

Relatório Unificado – Projeto Integrador (Entregas 2 a 5)

Projeto: Sistema de Controle de Estoque

Arquitetura: MVC (Model-View-Controller) em PHP com PDO e MySQL

1. Entrega Parcial 2 – Camada Model e Conexão com Banco de Dados

- **Objetivo:** Estabelecer a infraestrutura de dados e a comunicação com o SGBD.
- **Implementações:**
 - **Conexão Singleton (config/Database.php):** Implementação do padrão Singleton com PDO para garantir instância única de conexão ao banco de dados MySQL, otimizando o uso de recursos.
 - **Mapeamento de Entidades (app/Models/):** Criação das classes de modelo (Produto, Usuario, Fornecedor) utilizando *Prepared Statements* para evitar vulnerabilidades de *SQL Injection*.
 - **Massa de Dados Inicial (database/schema.sql):** Criação das tabelas relacionais com chaves primárias e restrições de integridade.

2. Entrega Parcial 3 – Camada Controller, Router e Front Controller

- **Objetivo:** Implementar o padrão Front Controller e o roteamento dinâmico de requisições HTTP.
- **Implementações:**
 - **Front Controller (public/index.php):** Ponto único de entrada da aplicação centralizando o tratamento das URIs (`$_GET['url']`) e verbos HTTP (GET/POST).
 - **Roteador Customizado (app/Core/Router.php):** Mapeamento de rotas para associação dinâmica entre URIs, Controllers e Métodos de execução (dispatch).
 - **Controladores de Fluxo (app/Controllers/):** Implementação do HomeController, ProdutoController e UsuarioController gerenciando as regras de negócio, renderização de views com `extract()` e manipulação de formulários.

3. Entrega Parcial 4 – Manipulação de Arquivos e Tratamento de Exceções

- **Objetivo:** Incorporar suporte para upload seguro de arquivos e tratamento robusto de erros.
- **Implementações:**
 - **Upload Seguro de Arquivos:** Tratamento da superglobal \$_FILES no cadastro/edição de produtos com validação de extensão, tamanho e renomeação única de arquivos no diretório public/uploads/.
 - **Gestão de Exceções:** Blocos try-catch capturando falhas de conexão PDO e de upload, evitando a exibição de *stack traces* nativos em ambiente de produção e garantindo mensagens amigáveis ao usuário.
 - **Tratamento de Páginas Não Encontradas:** Redirecionamento e renderização da view de erro personalizada (Views/404.html).

4. Entrega Parcial 5 – Autenticação, Controle de Acesso e Consolidação

- **Objetivo:** Adicionar a camada de segurança, controle de sessão, hash de senhas e consolidação das rotas.
- **Implementações:**
 - **Armazenamento Seguro de Senhas:** Aplicação das funções nativas password_hash() com algoritmo BCrypt no cadastro e password_verify() no processo de autenticação.
 - **Gerenciamento de Sessão e Logout:** Início seguro de sessões com session_start(), prevenção contra fixação de sessão via session_regenerate_id(true) e destruição completa de cookies de sessão no logout().
 - **Helper de Autorização e Middleware (app/Helpers/Auth.php):** Centralização de verificações (Auth::check() e Auth::checkAdmin()) para bloquear usuários não autenticados ou restringir rotas sensíveis a perfis específicos (admin vs usuario).
 - **Consolidação do Front Controller:** Unificação total das rotas no arquivo public/index.php, aplicando filtros de acessibilidade pública (/login, /login/autenticar) e restrições por perfil nas rotas administrativas (/produtos/cadastrar, /produtos/deletar).

Summary Status das Entregas

- **Entrega 2 (Model & Database):** Concluído
- **Entrega 3 (Controller & Router):** Concluído
- **Entrega 4 (Uploads & Exceções):** Concluído
- **Entrega 5 (Auth & Controle de Acesso):** Concluído